

P O L I T E C H N I K A W A R S Z A W S K A
PODSTAWY KONSTRUKCJI URZĄDZEŃ PRECYZYJNYCH

Projekt 1
Temat nr MSL-12
Moduł stolika liniowego

Wykonał: Adam Kołodziej gr. 22
Prowadzący: dr inż. Magdalena Ekwińska

1. Wprowadzenie	4
1.1. Opis	4
1.2. Dane techniczne	4
2. Wyznaczenie maksymalnej długości separatora s_{max}	7
Równanie 1 – maksymalna długość separatora	7
3. Wyznaczenie liczby elementów tocznych	7
Równanie 2 – długość koszyczka	8
Równanie 3 – wyznaczenie liczby wałeczków n_w	8
Równanie 4 – rzeczywista długość koszyczka L_k	8
4. Analiza obciążeń elementów tocznych prowadnicy	8
4.1. Obciążenie siłą $F_{(z)}$ prostopadłą do płaszczyzny ruchu stolika	9
Równanie 5 – obliczenie $T_{(z)}$	9
4.2. Obciążenie siłą $F_{(y)}$ prostopadłą do płaszczyzny ruchu stolika	9
Równanie 6 – wyznaczenie F_{n2} i F_{s2}	10
Równanie 7 – wyznaczenie T_2	10
4.3. Obciążenie siłą napięcia wstępnego – F_w	10
Równanie 8 – wyznaczenie F_w	10
Równanie 9 – wyznaczenie F_{nw} i F_{sw}	10
Równanie 10 – wyznaczenie T_3	11
4.4. Całkowite opory ruchu prowadnicy typu „jaskółczy ogon”	11
Równanie 11 – wyznaczenie T_c	11
4.5. Maksymalna siła $F_{\Sigma max}$ działająca na rząd n wałeczków znajdujących się między dwiema płaszczyznami prowadnicy typu „jaskółczy ogon”	11
Równanie 12 – wyznaczenie $F_{\Sigma max}$	11
4.6. Maksymalna siła docisku F_{jmax} pojedynczego wałeczka do płaszczyzny prowadnicy	11
Równanie 13 – wyznaczenie F_{jmax}	11
5. Naciski powierzchniowe według wzorów Hertza	12
Równanie 14 – wyznaczanie p_{Hmax}	12
6. Materiały zalecane na prowadnice	12
7. Wymagania dotyczące sprężyny powrotnej	13
Równanie 15 – wyznaczenie P_{min}	13
Równanie 16 – wyznaczenie siły początkowej sprężyny w N	13
Równanie 17 – wyznaczenie siły końcowej sprężyny w N	13
Równanie 18 – wyznaczenie roboczej strzałki ugięcia w mm	13
8. Algorytm obliczania sprężyn	14
8.1. Wyznaczenie ugięcia końcowego	14
Równanie 19	14
8.2. Przyjęcie wartości wskaźnika średnicowego (w) sprężyny	14

8.3.	Wyznaczenie wartości współczynnika poprawkowego (k) sprężyny	14
	Równanie 21	14
8.4.	Przyjęcie dopuszczalnej wartości naprężeń stycznych (τ_k)	15
	Równanie 22	15
8.5.	Wyznaczenie średnicy drutu (d)	15
	Równanie 23	15
8.6.	Wyznaczenie średniej średnicy sprężyny (D)	15
	Równanie 24	15
8.7.	Wyznaczenie liczby zwojów czynnych (z_c)	15
	Równanie 25	15
8.8.	Przyjęcie liczby zwojów nieczynnych (z_n)	16
8.9.	Wyznaczenie całkowitej liczby zwojów (z)	16
	Równanie 27	16
8.10.	Wyznaczenie prześwitu międzyzwojowego ($\Sigma_{a_{min}}$)	16
	Równanie 28	16
8.11.	Wyznaczenie długości (l_{bl}) zblokowanej sprężyny	16
	Równanie 29	16
8.12.	Wyznaczenie długości końcowej (l_k) sprężyny	16
	Równanie 30	16
8.13.	Wyznaczenie długości początkowej (l_p) sprężyny	16
	Równanie 31	16
8.14.	Wyznaczenie długości (l_0) sprężyny swobodnej	16
	Równanie 32	16
8.15.	Sprawdzanie możliwości wyboczenia sprężyny	17
8.15.1.	Obliczenie wskaźnika smukłości sprężyny λ	17
	Równanie 33	17
8.15.2.	Obliczenie wskaźnika sprężystości sprężyny η	17
	Równanie 34	17
9.	Dobór materiału na sprężynę	17
10.	Nacisk powierzchniowy GM – stopka	18
	Równanie 35 – wyznaczenie F_k	19
	Równanie 36 – wyznaczenie p_{Hmax}	19
11.	Bibliografia	19

1. Wprowadzenie

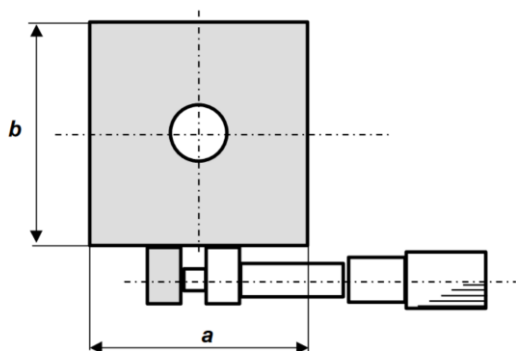
1.1. Opis

Moduł stolika liniowego jest urządzeniem, które służy do dokładnego pozycjonowania elementów o różnych masach i wymiarach wzdłuż jednej osi. Stosuje się go w laboratoriach badawczych oraz dydaktycznych podczas ustawiania próbek badanych pod mikroskopem. Jest także wykorzystywany do dokładnego pozycjonowania elementów optycznych lub po prostu do dokładnego pozycjonowania materiałów lub narzędzi.

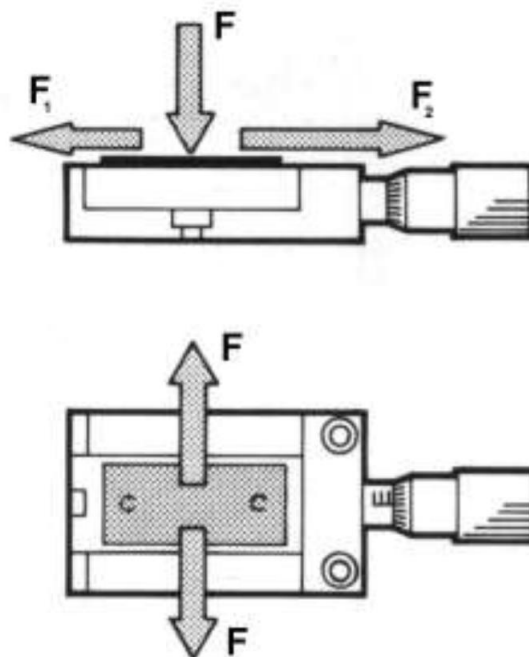
Możliwe jest połączenie dwóch modułów w jeden układ umożliwiający pozycjonowanie w dwóch osiach: 0X i 0Y.

1.2. Dane techniczne

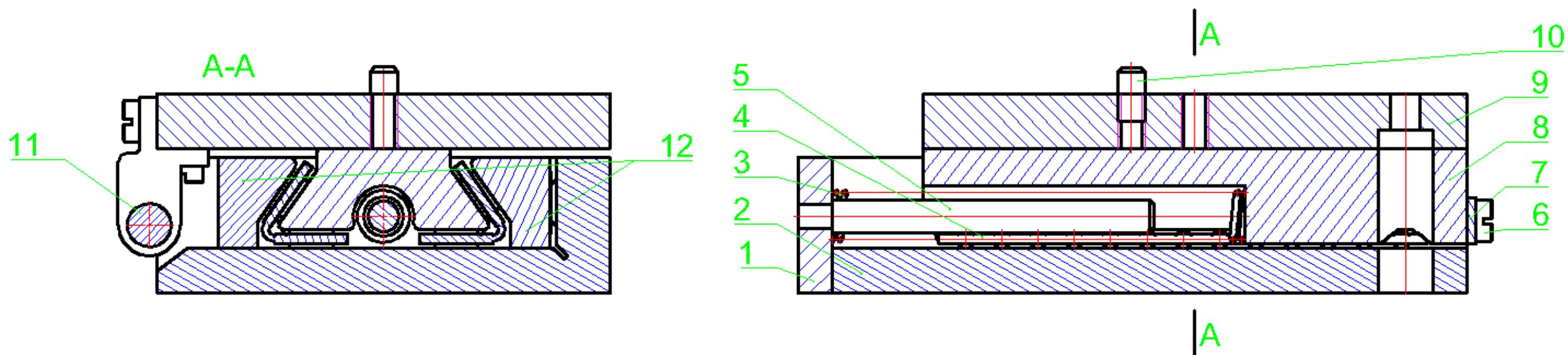
- moduł umożliwia ruch liniowy w zakresie od 0 do 10 mm;
- wymiary stolika wynoszą $a \times b = 60 \times 50$ mm (Rysunek 1);
- prowadnica typu „jaskółczy ogon”;
- maksymalne obciążenie zgodne ze schematem (Rysunek 2):
 $F = 55$ N, $F_1 = 5$ N, $F_2 = 25$ N
- stolik umożliwia montaż elementów na jego powierzchni;
- stolik można przymocować do podłoża;
- napęd modułu stanowi głowica mikrometryczna (GM);
- luzy kasowane są za pomocą docisku oraz dobranej sprężyny;
- możliwe jest połączenie dwóch modułów w jeden układ umożliwiający pozycjonowanie w dwóch osiach: 0X i 0Y;
- stolik ma pracować w temperaturze od $+20^\circ$ do $+30^\circ$, w małym zapyleniu;
- użyto głowicy mikrometrycznej firmy Mitutoyo, nr katalogowy: 148-133;



Rysunek 1 – podstawowe wymiary modułu stolika liniowego



Rysunek 2 – Siły obciążające MSL

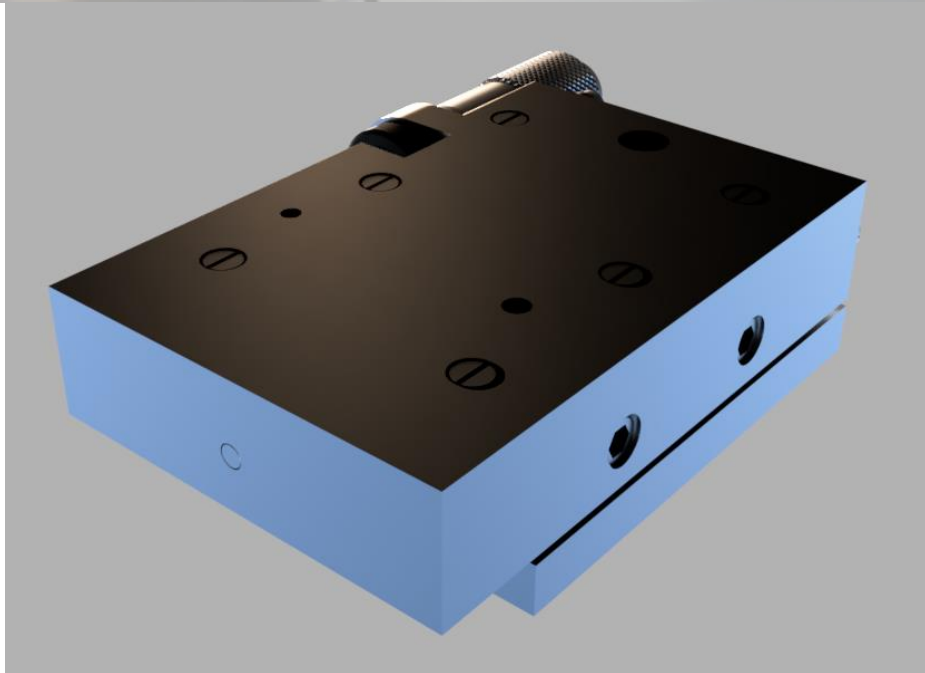
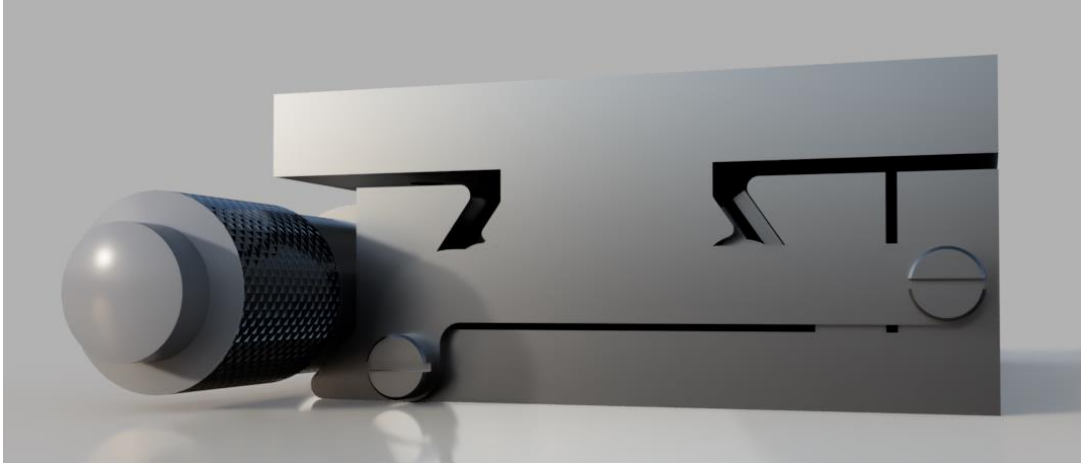
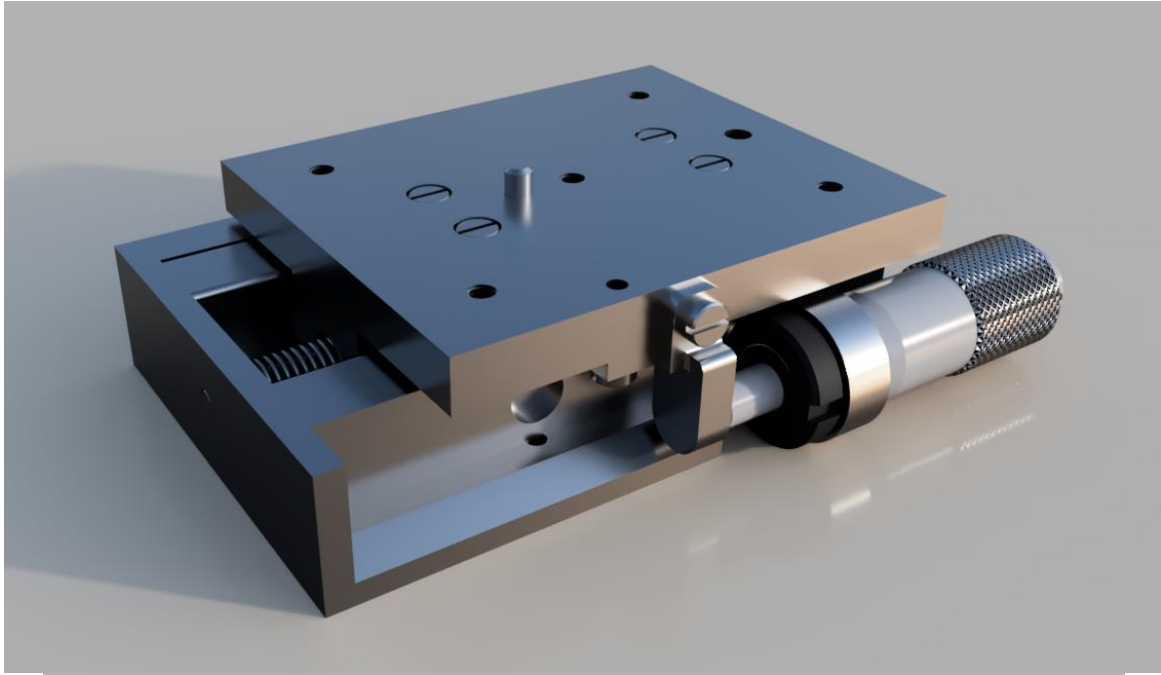


Rysunek 3 – Elementy MSL

- 1 – ściana boczna
- 2 – podstawa w kształcie litery L
- 3 – sprężyna naciskowa
- 4 – separator
- 5 – trzpień prowadzący sprężynę
- 6 – wkręt M2.5x4 (4 sztuk)
- 7 – blokada karetki chroniąca przed jej wypadnięciem
- 8 – karetki
- 9 – blat
- 10 – wkręcany kołek pozwalający zbudować układ XY
- 11 – trzpień głowicy mikrometrycznej
- 12 – prowadnice karetki

Ponadto użyte zostały:

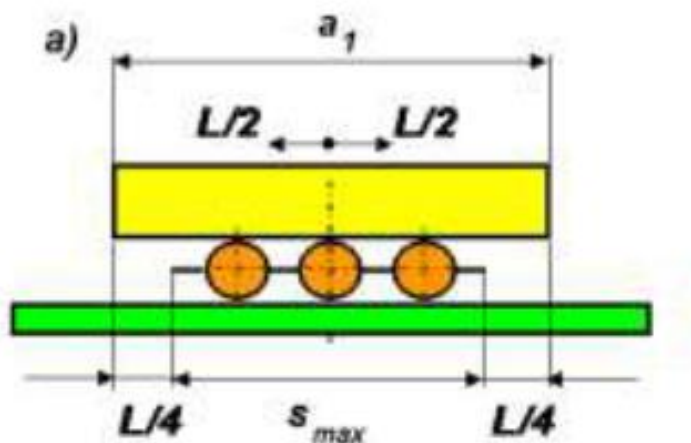
- wkręt M2.5x8 (4 sztuki)
- wkręt M2.5x6 (8 sztuk)
- wkręt z soczewkowym łbem i kołnierzem M2.5x4 (4 sztuki)



Rysunek 4 – Rendery 3D MSL

Obliczenia konstrukcyjne

2. Wyznaczenie maksymalnej długości separatora s_{max}



Rysunek 5 – maksymalnej długości separatora na schemacie

Równanie 1 – maksymalna długość separatora

$$s_{max} = a_1 - 0,5 \cdot L = 60 - 0,5 \cdot 10 = 55 \text{ mm}$$

gdzie:

a_1 – długość karetki w mm

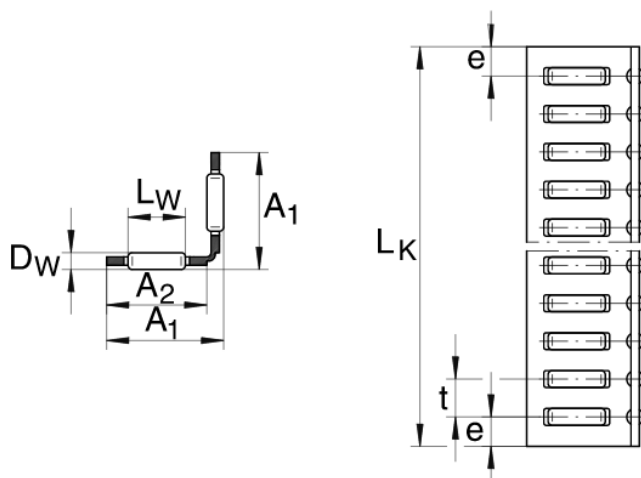
L – zakres ruchu liniowego stolika w mm

s_{max} – maksymalna długość separatora elementów toczyń w mm

$$s \leq s_{max}$$

Przyjęto rzeczywistą długość separatora $s = 55 \text{ mm}$.

3. Wyznaczenie liczby elementów toczyń



Rysunek 6 – kątowy koszyk łożyskowy HW10 firmy INA z grupy Schaeffler Group

D_w	2 mm	
A_1	10 mm	
LK_{max}	1000 mm	
A_2	8 mm	
e	3 mm	
L_w	4,8 mm	
t	4 mm	
m_k	0,219 kg/m	Mass
C	21400 N	Basic load rating
C_0	68700 N	Basic load rating
		Cage material: steel

Tabela 1 – dane katalogowe koszyka łożyskowego HW10 firmy INA z grupy Schaeffler Group

Równanie 2 – długość koszyczka

$$L_k = (n_w - 1) \cdot t + 2e$$

gdzie:

L_k – długość koszyczka w mm

t, e – wymiary koszyczka w mm

n_w – liczba wałeczków

Przyjęto $L_k = s_{max} = 55$ mm

Równanie 3 – wyznaczenie liczby wałeczków n_w

$$n_w = \frac{L_k + t - 2e}{t} = \frac{55 + 4 - 2 \cdot 3}{4} = 13,25$$

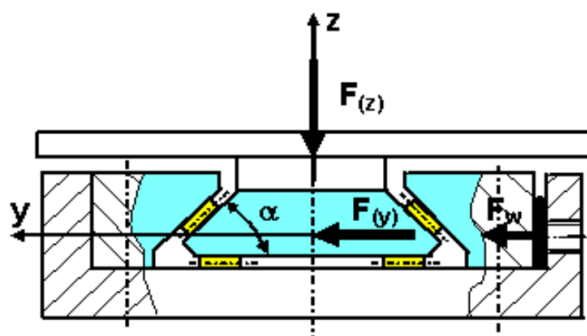
Przyjęto $n_w = 13$

Równanie 4 – rzeczywista długość koszyczka L_k

$$L_k = (13 - 1) \cdot 4 + 2 \cdot 3 = 54$$
 mm

Spełnia wymagania tj. $s \leq s_{max}$.

4. Analiza obciążeń elementów toczyńnych prowadnicy



Rysunek 7 – rozkład obciążeń elementów toczyńnych prowadnicy

gdzie:

$F_{(z)}$ – obciążenie prostopadłe do płaszczyzny ruchu stolika, $F_{(z)} = F$ w N

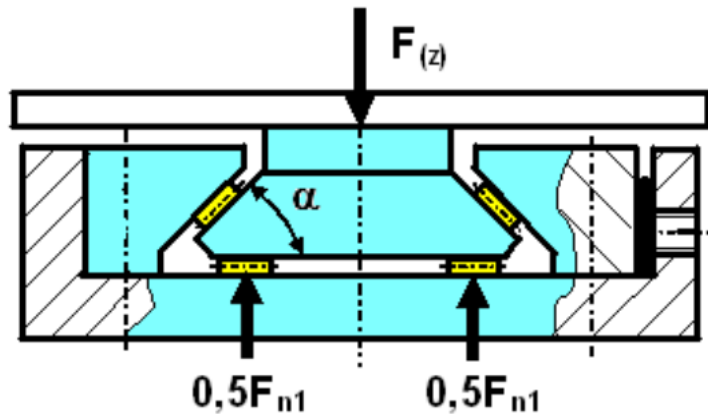
$F_{(y)}$ – obciążenie w płaszczyźnie środkowej stolika, prostopadłe do kierunku ruchu,

$$F_{(y)} = F \text{ w N}$$

F_w – siła napięcia wstępnego w przewodnicy, $F_w = k \cdot F$, przy czym $k = (0,4 \div 0,5)$, w N

α – kąt ostry przewodnicy, $\alpha = 45^\circ - 60^\circ$, zalecane i przyjęte: $\alpha = 55^\circ$

4.1. Obciążenie siłą $F_{(z)}$ prostopadłą do płaszczyzny ruchu stolika



Rysunek 8 – rozkład obciążeń na osi OZ

Równanie 5 – obliczenie $T_{(z)}$

$$F_{n1} = F_{(z)} = F = 55 \text{ N}$$

$$T_1 = \mu_{obl} \cdot F_{n1} = 0,01 \cdot 55 = 0,55 \text{ N}$$

$$T_{(z)} = T_1 = 0,55 \text{ N}$$

gdzie:

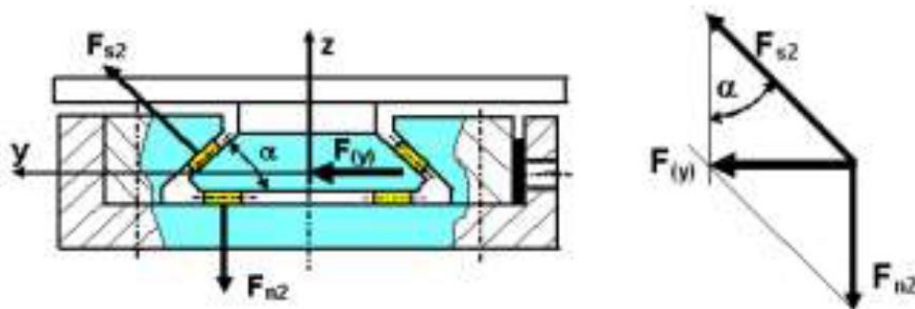
μ_{obl} – obliczeniowy współczynnik tarcia dla łożyska tocznego walcowego równy 0,01

F_{n1} – składowa siły F_n w N

T_1 – siła tarcia od obciążenia siłą $F_{(z)}$ w N

$T_{(z)}$ – całkowite opory ruchu w przewodnicy wywołane obciążeniem $F_{(z)}$ w N

4.2. Obciążenie siłą $F_{(y)}$ prostopadłą do płaszczyzny ruchu stolika



Rysunek 9 – rozkład obciążenia siłą $F_{(y)}$

Równanie 6 – wyznaczenie F_{n2} i F_{s2}

$$F_{n2} = \frac{F_{(y)}}{\tan \alpha} = \frac{55}{\tan 55^\circ} \approx 38,51 \text{ N} \quad F_{s2} = \frac{F_{(y)}}{\sin \alpha} = \frac{55}{\sin 55^\circ} \approx 67,14 \text{ N}$$

gdzie:

$$F_{(y)} = F = 55 \text{ N}$$

α – kąt ostry prowadnicy równy 55°

F_{n2}, F_{s2} – składowe siły $F_{(y)}$ w N

Równanie 7 – wyznaczenie T_2

$$T_2 = \mu_{obl} \cdot (F_{n2} + F_{s2}) = 0,01 \cdot (38,51 + 67,14) = 1,06 \text{ N}$$

gdzie:

μ_{obl} – obliczeniowy współczynnik tarcia dla łożyska tocznego walcowego równy 0,01

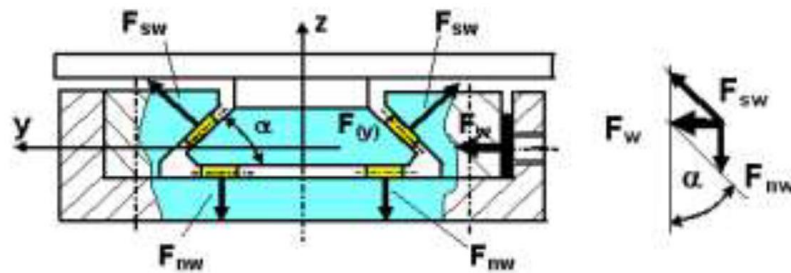
T_2 – siła tarcia od obciążenia siłą $F_{(y)}$ w N

$$T_{(y)} = T_2 = 1,06 \text{ N}$$

gdzie:

$T_{(y)}$ – całkowite opory ruchu w prowadnicy wywołane obciążeniem $F_{(y)}$ w N

4.3. Obciążenie siłą napięcia wstępnego – F_w



Rysunek 10 – rozkład obciążenia siłą F_w

Równanie 8 – wyznaczenie F_w

$$F_w = k \cdot F = 0,5 \cdot 55 = 27,5 \text{ N}$$

gdzie:

$$k = (0,4 \div 0,5), \text{ przyjęto } k = 0,5$$

$$F = 55 \text{ N}$$

Równanie 9 – wyznaczenie F_{nw} i F_{sw}

$$F_{nw} = \frac{F_{(w)}}{\tan \alpha} = \frac{27,5}{\tan 55^\circ} \approx 19,26 \text{ N} \quad F_{sw} = \frac{F_{(w)}}{\sin \alpha} = \frac{27,5}{\sin 55^\circ} \approx 33,57 \text{ N}$$

gdzie:

α – kąt ostry prowadnicy równy 55°

F_{nw}, F_{sw} – składowe siły F_w w N

Równanie 10 – wyznaczenie T_3

$$T_3 = \mu_{obl} \cdot (F_{nw} + F_{sw}) = 0,01 \cdot (19,26 + 33,57) = 0,53 \text{ N}$$

gdzie:

μ_{obl} – obliczeniowy współczynnik tarcia dla łożyska tocznego walcowego równy 0,01

T_3 – siła tarcia od obciążenia siłą F_w w N

$$T_w = 2 \cdot T_3 = 2 \cdot 0,53 = 1,06 \text{ N}$$

gdzie:

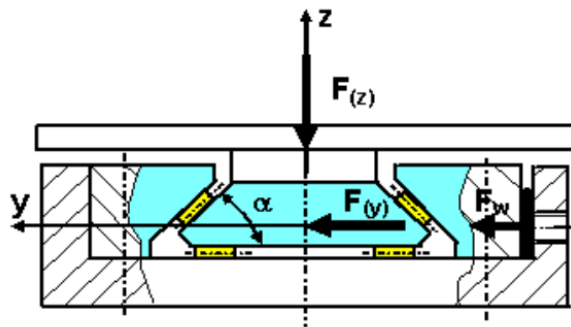
T_w – całkowite opory ruchu w przewodnicy wywołane napięciem wstępnym w N

4.4. Całkowite opory ruchu przewodnicy typu „jaskółczy ogon”

Równanie 11 – wyznaczenie T_c

$$T_c = T_{(y)} + T_w = 1,06 + 1,06 = 2,12 \text{ N}$$

4.5. Maksymalna siła $F_{\Sigma max}$ działająca na rząd n waleczków znajdujących się między dwiema płaszczyznami przewodnicy typu „jaskółczy ogon”



Rysunek 11 – wyznaczenie maksymalnej siły działającej na rząd n waleczków

Równanie 12 – wyznaczenie $F_{\Sigma max}$

$$F_{\Sigma max} = F_{s2} + F_{sw} = 67,14 + 33,67 = 100,71 \text{ N}$$

4.6. Maksymalna siła docisku F_{jmax} pojedynczego waleczka do płaszczyzny przewodnicy

Równanie 13 – wyznaczenie F_{jmax}

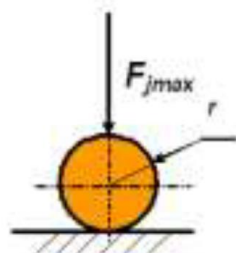
$$F_{jmax} = \frac{F_{\Sigma max}}{n} = \frac{100,71}{13} \approx 7,75 \text{ N}$$

gdzie:

n – ilość waleczków

$F_{\Sigma max}$ – maksymalna siła działająca na rząd n waleczków znajdujących się między dwiema płaszczyznami przewodnicy w N

5. Naciski powierzchniowe według wzorów Hertza



Rysunek 12 – wyznaczanie nacisku powierzchniowego pojedynczego wałeczka

Równanie 14 – wyznaczanie p_{Hmax}

$$p_{Hmax} = 0,564 \cdot \sqrt{\frac{F_{jmax}}{r \cdot l \cdot \left(\frac{1 - v_1^2}{E_1} + \frac{1 - v_2^2}{E_2} \right)}} =$$

$$= 0,564 \cdot \sqrt{\frac{7,75}{1 \cdot 4,8 \cdot \left(\frac{1 - 0,3^2}{2,1 \cdot 10^5} + \frac{1 - 0,3^2}{2,1 \cdot 10^5} \right)}} \approx 243,44 \text{ MPa}$$

gdzie:

F_{jmax} – siła docisku pojedynczego wałeczka, prostopadła do powierzchni prowadnicy, w N

r – promień wałeczka w mm

l – długość wałeczka w mm

v_1, v_2 – liczba Poissona, dla stali $v_1 = v_2 = 0,3$

E_1, E_2 – moduł sprężystości wzdłużnej materiału prowadnicy i wałeczka, dla stalowego wałeczka i stalowej prowadnicy: $E_1 = E_2 = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

6. Materiały zalecane na prowadnice

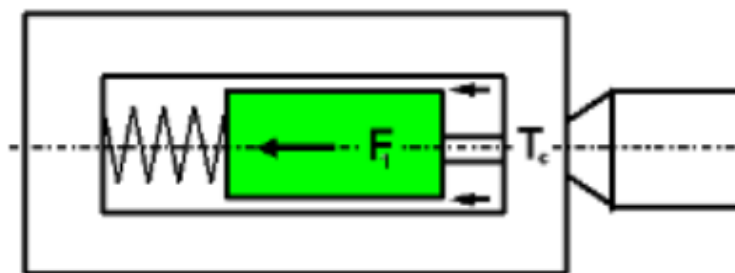
Wartość nacisków Hertza w MPa	Materiał nie gorszy niż zalecany
$P_{Hmax} \leq 1500 \text{ MPa}$	stal niestopowa np. C55 (55) ulepszana cieplnie do twardości około 52 HRC
$1500 \text{ MPa} < P_{Hmax} \leq 2000 \text{ MPa}$	stal stopowa narzędziowa np. NC11E, ulepszana cieplnie do twardości około 55 ÷ 58 HRC
$P_{Hmax} > 2000 \text{ MPa}$	stal łożyskowa np. 100Cr6 (ŁH15), ulepszana cieplnie do twardości około 60 ÷ 62 HRC

Tabela 2 – zalecane materiały w zależności wartości nacisków Hertza

$$p_{Hmax} \leq 1500 \text{ MPa}$$

Można zastosować stal niestopową np. C55 ulepszoną cieplnie do twardości około 52 HRC.

7. Wymagania dotyczące sprężyny powrotnej



Rysunek 13 – rozkład sił, przeciw którym działa sprężyna

Równanie 15 – wyznaczenie P_{min}

$$P_{min} = F_1 + T_c = 5 + 2,12 = 7,12 \text{ N}$$

gdzie:

P_{min} – siła, którą musi pokonać sprężyna powrotna w N

F_1 – obciążenie w N

T_c – całkowite opory ruchu w N

Równanie 16 – wyznaczenie siły początkowej sprężyny w N

$$P_p \geq 1,5 \cdot P_{min} = 1,5 \cdot 7,12 \approx 10,68 \text{ N}$$

Równanie 17 – wyznaczenie siły końcowej sprężyny w N

$$P_k = k \cdot P_p = 1,3 \cdot 10,68 \approx 13,88 \text{ N}$$

gdzie:

$k = (1,3 \div 2)$, przyjęto $k = 1,3$

Równanie 18 – wyznaczenie roboczej strzałki ugięcia w mm

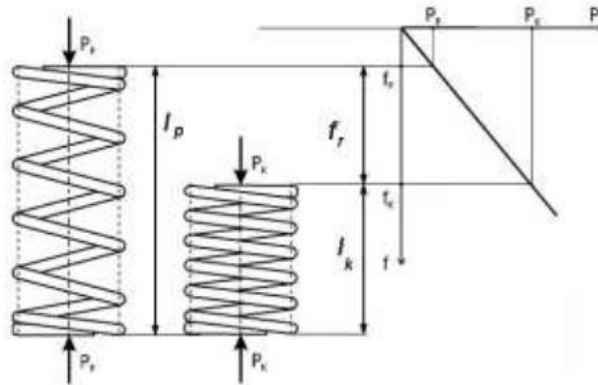
$$f_r = L = 10 \text{ mm}$$

gdzie:

L – zakres ruchu stolika w mm

8. Algorytm obliczania sprężyn

Wybrano sprężynę naciskową.



Rysunek 14 – sprężyna naciskowa oraz jej charakterystyka $P(f)$

8.1. Wyznaczenie ugięcia końcowego

Równanie 19

$$f_k = \frac{f_r \cdot P_k}{P_k - P_p} = \frac{10 \cdot 13,88}{13,88 - 10,68} \approx 43,38 \text{ mm}$$

8.2. Przyjęcie wartości wskaźnika średnicowego (w) sprężyny

Zalecane jest przyjęcie wartości wskaźnika z przedziału $7 \leq w \leq 10$.

Przyjęto wartość $w = 8$.

8.3. Wyznaczenie wartości współczynnika poprawkowego (k) sprężyny

Równanie 20

$$k = 1 + \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{w}\right) + \frac{7}{8} \cdot \left(\frac{1}{w}\right)^2 + \left(\frac{1}{w}\right)^3 = 1 + \frac{5}{4} \cdot \left(\frac{1}{8}\right) + \frac{7}{8} \cdot \left(\frac{1}{8}\right)^2 + \left(\frac{1}{8}\right)^3 \approx 1,17$$

8.4. Przyjęcie dopuszczalnej wartości naprężeń stycznych (τ_k)

Zalecane jest przyjęcie $\tau_k = k_s = 600 \div 1000$ MPa

Równanie 21

$$\tau_k \leq k_s$$

gdzie:

k_s – dopuszczalne naprężenia styczne (skręcanie)

Przyjęto wartość $\tau_k = 800$ MPa

8.5. Wyznaczenie średnicy drutu (d)

Równanie 22

$$d' = \sqrt{\frac{8 \cdot P_k \cdot w \cdot k}{\pi \cdot \tau_k}} = \sqrt{\frac{8 \cdot 13,88 \cdot 8 \cdot 1,17}{\pi \cdot 800}} \approx 0,64 \text{ mm}$$

0,12	0,14	0,16	0,18
0,20	0,22	0,25	0,28
0,30	0,32	0,34	0,36
0,38	0,40	0,43	0,45
0,48	0,50	0,53	0,56
0,60	0,63	0,65	0,70
0,75	0,80	0,85	0,90
0,95	1,00	1,05	1,10
1,20	1,25	1,30	1,40
1,50	1,60	1,70	1,80
1,90	2,00	2,10	2,25
2,40	2,50	2,60	2,80

Znormalizowane średnice drutów sprężynowych [mm], wyciąg z normy PN-EN 10270-1:2004

Przyjęto $d = 0,65$ mm

8.6. Wyznaczenie średniej średnicy sprężyny (D)

Równanie 23

$$D = w \cdot d = 8 \cdot 0,65 = 5,2 \text{ mm}$$

8.7. Wyznaczenie liczby zwojów czynnych (z_c)

Równanie 24

$$z_c = \frac{G \cdot d \cdot f_k}{8 \cdot P_k \cdot w^3} = \frac{9 \cdot 10^4 \cdot 0,65 \cdot 43,38}{8 \cdot 13,88 \cdot 8^3} \approx 44,64$$

gdzie:

G – moduł sprężystości poprzecznej (moduł Kirchhoffa) drutu ze stali sprężynowej, przyjmując $G = 9 \cdot 10^4$ MPa

Przyjęto $z_c = 44,5$

8.8. Przyjęcie liczby zwojów nieczynnych (z_n)

Zalecane jest przyjęcie $z_n = 1,5$ gdy $d < 0,5$ mm, zaś $z_n = 2$ jeśli $d \geq 0,5$ mm.

Przyjęto $z_n = 2$

8.9. Wyznaczenie całkowitej liczby zwojów (z)

Równanie 25

$$z = z_c + z_n = 44,5 + 2 = 46,5$$

8.10. Wyznaczenie prześwitu międzyzwojowego (Σa_{min})

Równanie 26

$$\sum a_{min} = \left(0,0015 \cdot \frac{D^2}{d} + 0,1 \cdot d \right) \cdot z_c = \left(0,0015 \cdot \frac{5,2^2}{0,65} + 0,1 \cdot 0,65 \right) \cdot 44,5 \approx 5,67 \text{ mm}$$

8.11. Wyznaczenie długości (l_{bl}) zblokowanej sprężyny

Równanie 27

$$l_{bl} = (z + p) \cdot d = (46,5 + (-0,5)) \cdot 0,65 = 29,9 \text{ mm}$$

gdzie:

p – współczynnik zależny od rodzaju zakończenia sprężyny; Zastosowano sprężynę o zwojach przyłożonych i szlifowanych, więc przyjęto $p = -0,5$

8.12. Wyznaczenie długości końcowej (l_k) sprężyny

Równanie 28

$$l_k = l_{bl} + \sum a_{min} = 29,9 + 5,67 = 35,57 \text{ mm}$$

8.13. Wyznaczenie długości początkowej (l_p) sprężyny

Równanie 29

$$l_p = l_k + f_r = 35,57 + 10 = 45,57 \text{ mm}$$

8.14. Wyznaczenie długości (l_0) sprężyny swobodnej

Równanie 30

$$l_0 = l_k + f_k = 35,57 + 43,38 = 78,95 \text{ mm}$$

8.15. Sprawdzanie możliwości wyboczenia sprężyny

8.15.1. Obliczenie wskaźnika smukłości sprężyny λ

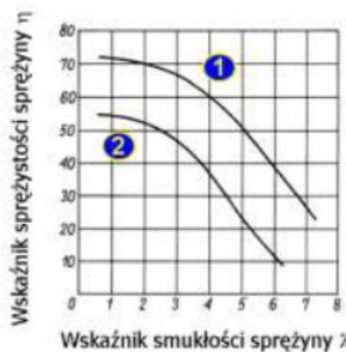
Równanie 31

$$\lambda = \frac{l_0}{D} = \frac{78,95}{5,2} \approx 15,18$$

8.15.2. Obliczenie wskaźnika sprężystości sprężyny η

Równanie 32

$$\eta = \frac{f_k}{l_0} \cdot 100 = \frac{43,38}{78,95} \cdot 100 \approx 54,95$$



Rysunek 15 – charakterystyka $\eta(\lambda)$

1. Końce sprężyny równoległe i sztywno zamontowane (przyłożone i zaszlifowane).
2. Sprężyny o zmiennych warunkach podparcia.

Punkt pracy obliczonej sprężyny: $\lambda \approx 15,18$ i $\eta \approx 54,95$.

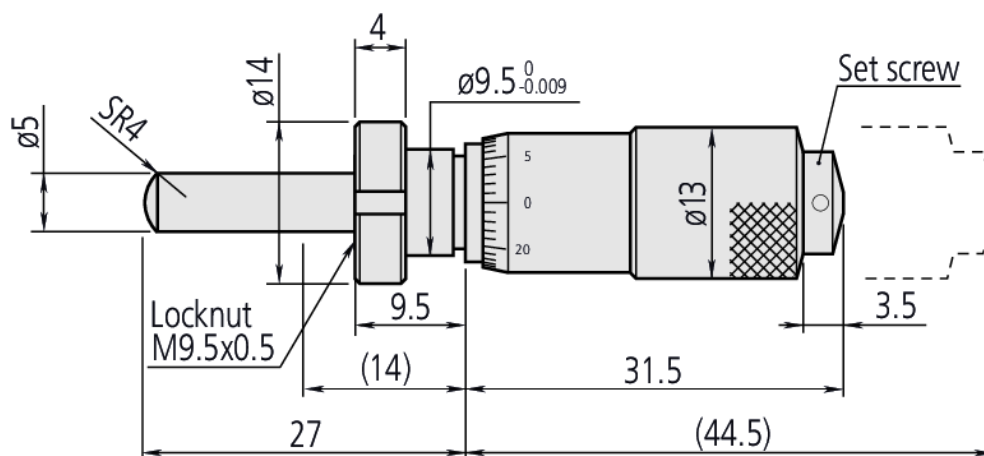
Znajduje się on powyżej krzywych, więc sprężyna wymaga prowadzenia.

9. Dobór materiału na sprężynę

Wybieram drut sprężynowy PN EN 10270-1 – SM – 0,65 Z ze względu na jego parametry oraz koszty wykonania sprężyny.

10. Nacisk powierzchniowy GM – stopka

Wybrano głowicę mikrometryczną firmy Mitutoyo, nr katalogowy: 148-133.



Rysunek 16 – schemat wybranej GM

Właściwości	
Zakres:	0 - 13 mm
Końcówka wrzeciona:	Sferyczna (SR4)
Tuleja:	Z nakrętką mocującą
Ø tulei:	9,5 mm
Grubość uchwytu z nakrętką:	6 mm
Masa:	35 g
Powierzchnie pomiarowe:	Hardened steel (> 60 HRC)
Skok gwintu wrzeciona:	0,25 mm
Podziałka:	0,01 mm
Cyfrowy / analogowy:	Analogowy
Accuracy:	±2 µm
Cale-mm:	Metryczne

Tabela 3 – parametry wybranej głowicy mikrometrycznej

Parametry wytrzymałościowe	stal: $E_s = 2,1 \cdot 10^5$ MPa, $\nu_s = 0,3$, węgiel: $E_w = 4,2 \cdot 10^5$ MPa, $\nu_w = 0,17$
Dopuszczalne wartości nacisków p_{Hmax}	
stal narzędziowa (SN) – SN, SŁ, W	$p_{Hdop} \leq 2000$ MPa,
stal łożyskowa (SŁ) – SŁ, W	$p_{Hdop} \leq 2500$ MPa
węgiel (W) – W	$p_{Hdop} \leq 3500$ MPa

Tabela 4 - parametry wytrzymałościowe materiałów oraz dopuszczalne wartości nacisków Hertza

Równanie 33 – wyznaczenie F_k

$$F_k = P_k + F_2 = 13,88 + 25 = 38,88 \text{ N}$$

Równanie 34 – wyznaczenie p_{Hmax}

$$p_{Hmax} = 0,578 \cdot \sqrt[3]{\frac{F_k}{r^2 \cdot \left(\frac{1 - \nu_w^2}{E_w} + \frac{1 - \nu_s^2}{E_s} \right)^2}} = 0,578 \cdot \sqrt[3]{\frac{38,88}{4^2 \cdot \left(\frac{1 - 0,17^2}{4,2 \cdot 10^5} + \frac{1 - 0,17^2}{4,2 \cdot 10^5} \right)^2}} \approx$$

$$\approx 2799,63 \text{ MPa}$$

gdzie:

F_k – całkowita siła obciążająca głowicę mikrometryczną w N

r – promień trzpienia głowicy mikrometrycznej w mm

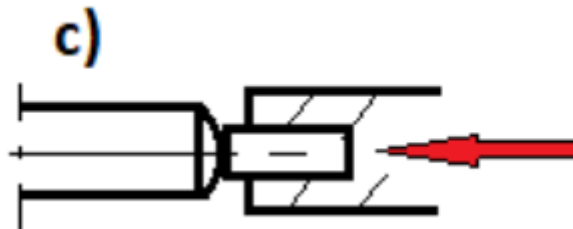
ν_s, ν_w – liczba Poissona, dla węgla $\nu_w = 0,17$, dla stali $\nu_s = 0,3$

E_w, E_s – moduł sprężystości wzdłużnej materiału trzpienia GM i stopki,
dla węgla $E_w = 4,2 \cdot 10^5 \text{ MPa}$, dla stali $E_s = 2,1 \cdot 10^5 \text{ MPa}$

p_{Hmax} spełnia wymagania. Jest mniejsze niż dopuszczalna wartość nacisków $p_{Hmax} \leq p_{Hdop}$,
tj. $p_{Hmax} \leq 3500 \text{ MPa}$

Wybrano głowicę mikrometryczną z powierzchnią pomiarową wykonaną z węgla, a co za tym idzie powierzchnia pomiarowa karetki również musi być wykonana z węgla.

Wybieram opcję c) (Tabeli 4), zakładającą sferyczną końcówkę wrzeciona i płaską powierzchnię pomiarową karetki.



Rysunek 17 – zastosowane powierzchnie pomiarowe

11. Bibliografia

- dr inż. Wiesław Mościcki.: „Materiały pomocnicze do ćwiczeń projektowych – część 1 – Moduł stolika liniowego” – preskrypt Warszawa 2019
- katalog firmy Schaeffler
https://medias.schaeffler.com/medias/en!hp.ec.br.zugprod/M MIT WINKEL ZYLINDE RROLLEN FLACHKFG*M3015 mit Winkel Zylinderrollen Flachkfg*HW*HW10?clr sb=1&
- sklep firmy Mitutoyo
[https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/pl_PL/mitutoyo/1355219301069/MHS4-13F/\\$catalogue/mitutoyoData/PR/148-133/index.xhtml](https://shop.mitutoyo.pl/web/mitutoyo/pl_PL/mitutoyo/1355219301069/MHS4-13F/$catalogue/mitutoyoData/PR/148-133/index.xhtml)